

Планиметрия

Модуль 2. Занятие 12.2

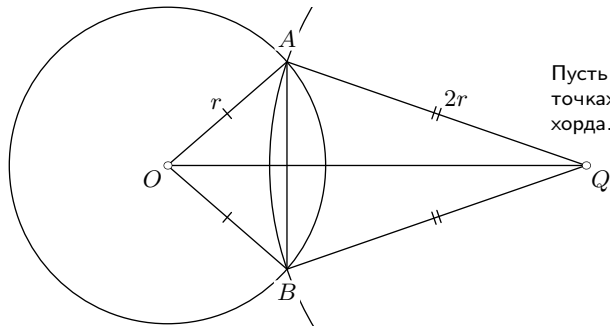
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

Отрезок, соединяющий центры двух пересекающихся окружностей, делится их общей хордой на отрезки, равные 5 и 2. Найдите общую хорду, если известно, что радиус одной окружности вдвое больше радиуса другой.



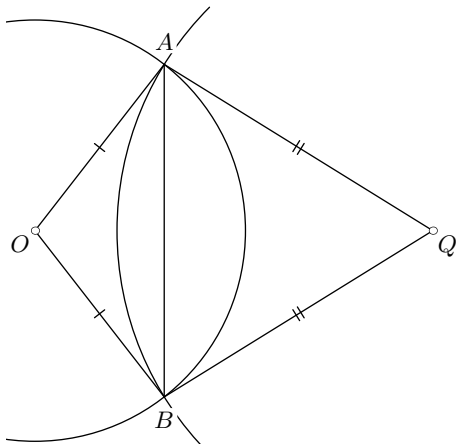
РЕШЕНИЕ

Пусть r и $2r$ — радиусы окружностей с центрами в точках O и Q соответственно, а AB — их общая хорда.

Полезный факт

Свойство пересекающихся окружностей

Линия центров пересекающихся окружностей является серединным перпендикуляром к их общей хорде.

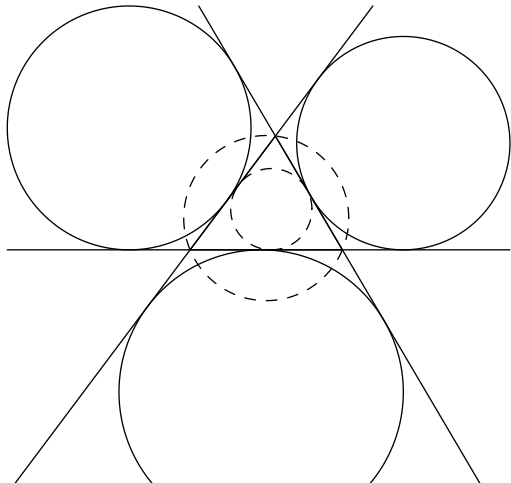


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть точки O и Q — центры пересекающихся окружностей с общей хордой AB и M — ее середина. Тогда треугольники BOA и BQA равнобедренные и отрезки OM , QM соответственно в них являются как высотами, так и медианами, откуда и следует нужное утверждение.

Задача 2

Дан треугольник со сторонами 13, 14 и 15. Найдите радиусы его описанной, вписанной и внеписанных окружностей.



РЕШЕНИЕ

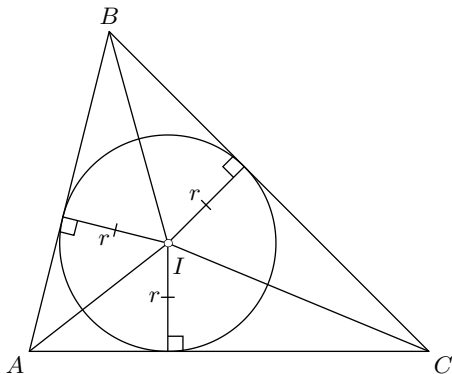
Пусть $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$ — длины сторон треугольника площади S и полупериметра $p = (13 + 14 + 15) : 2 = 21$. Тогда по формуле Герона

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} =$$

Полезный факт 2

Формула радиуса вписанной окружности

Если p — полупериметр треугольника, а S — его площадь, то радиус вписанной окружности находится по формуле $r = \frac{S}{p}$.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

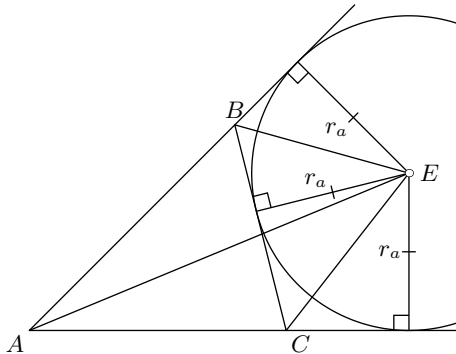
Пусть точка I — центр вписанной окружности треугольника ABC , тогда

$$S_{BIC} + S_{CIA} + S_{AIB} = S_{ABC},$$

Полезный факт 3

Формула радиуса внеписанной окружности

Если p — полупериметр треугольника и S — его площадь, то радиус внеписанной окружности, касающейся стороны a , находится по формуле $r_a = \frac{S}{p - a}$.

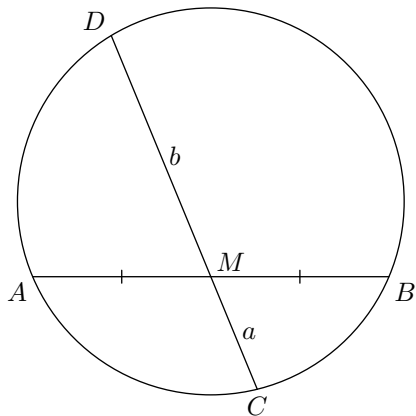


ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть точка E — центр внеписанной окружности треугольника ABC , касающейся стороны BC , тогда

Задача 3

Точка M внутри окружности делит хорду этой окружности на отрезки, равные a и b . Через точку M проведена хорда AB , делящаяся точкой M пополам. Найдите AB .



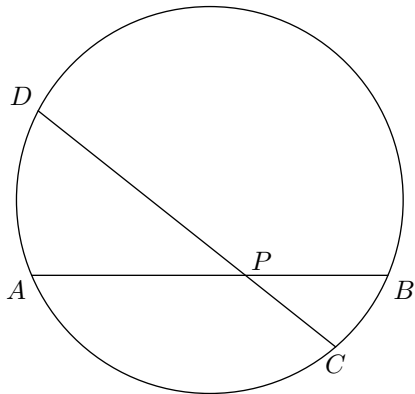
РЕШЕНИЕ

Пусть $AM = MB = x$, тогда в силу равенства

Полезный факт 4

Свойство отрезков пересекающихся хорд

Произведения отрезков пересекающихся хорд окружности равны.



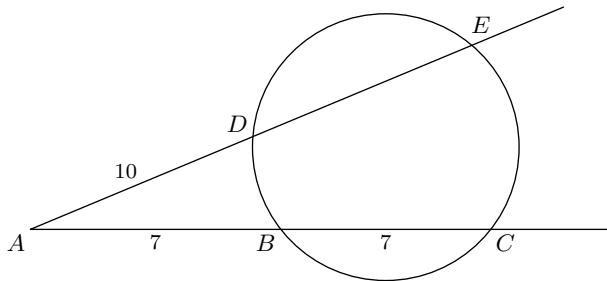
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть хорды AB и CD пересекаются в точке P , тогда

Задача 4

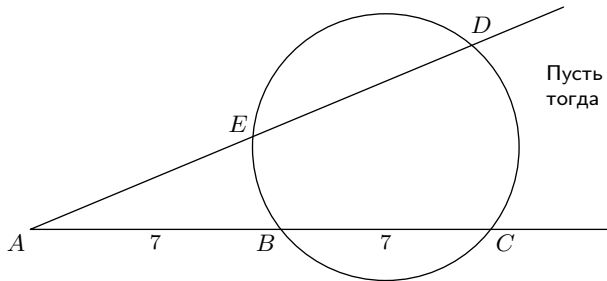
Из точки A проведены два луча, пересекающие данную окружность: один — в точках B и C , другой — в точках D и E . Известно, что $AB = 7$, $BC = 7$, $AD = 10$. Найдите DE .

РЕШЕНИЕ



Задача 4. Случай 2

Из точки A проведены два луча, пересекающие данную окружность: один — в точках B и C , другой — в точках D и E . Известно, что $AB = 7$, $BC = 7$, $AD = 10$. Найдите DE .



РЕШЕНИЕ

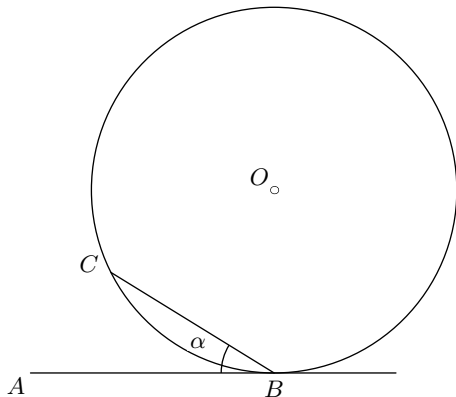
Пусть $DE = x$ и точка E лежит между A и D , тогда $AE = 10 - x$ и по теореме о секущих:

$$AD \cdot AE = AB \cdot AC,$$

Полезный факт 5

Теорема об угле между касательной и хордой, проведенной в точку касания

Угол между касательной к окружности и хордой, проведенной в точку касания, равен половине градусной меры дуги, которую высекает.



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть прямая AB касается в точке B окружности с центром O , а BC — хорда этой окружности. $OC = OB$ как радиусы, причем $OB \perp AB$. Если обозначить угол ABC за α , то

$$\angle CBO = \angle BCO = 90^\circ - \alpha.$$

Тогда по свойству суммы углов треугольника

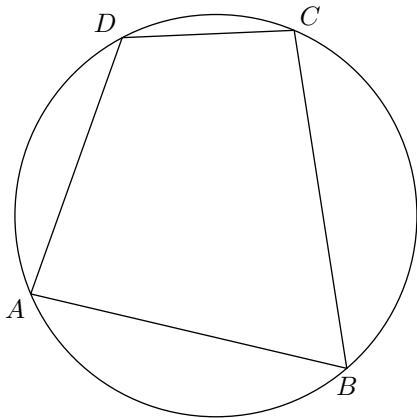
$$\angle BOC = 180^\circ - (\angle CBO + \angle BCO) = 2\alpha,$$

то есть градусная мера меньшей дуги CB равна 2α , что и требовалось доказать.

Полезный факт 6

Свойство вписанного четырехугольника

Сумма противоположных углов вписанного четырехугольника равна развернутому углу.



Доказательство

Пусть четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность.

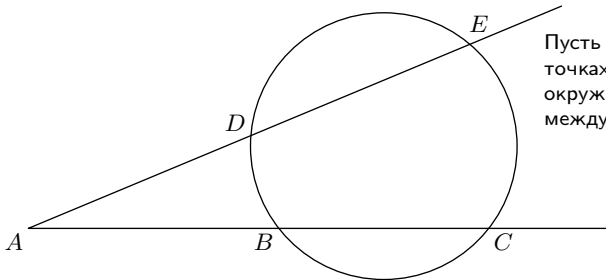
Полезный факт 7

Теорема о секущих окружности

Если из точки, лежащей вне окружности, проведены две секущие, то произведение одной секущей на её внешнюю часть равно произведению другой секущей на её внешнюю часть.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть секущая AC пересекает окружность в точках B , C , а секущая AE пересекает ту же окружность в точках D и E , причем точка B лежит между A и C , а точка D лежит между A и E .



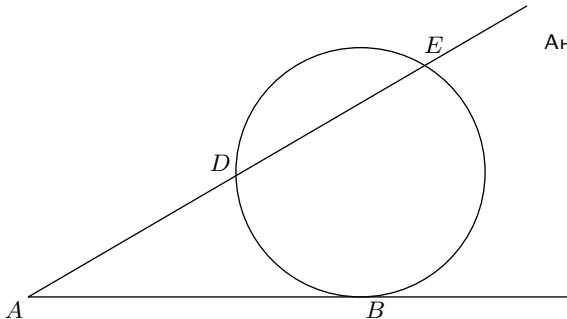
Полезный факт 8

Теорема о касательной и секущей

Если из точки, лежащей вне окружности, проведены касательная и секущая, то квадрат отрезка касательной равен произведению секущей на ее внешнюю часть.

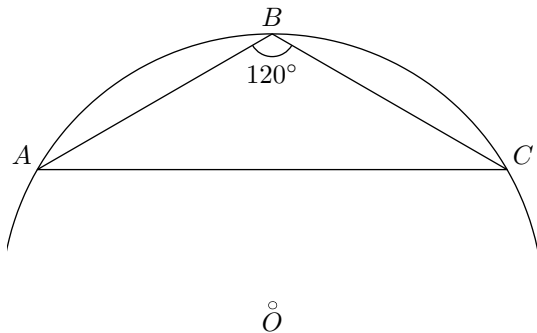
Доказательство

Аналогично.



Задача 5

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 2, угол при вершине равен 120° . Найдите диаметр описанной окружности.



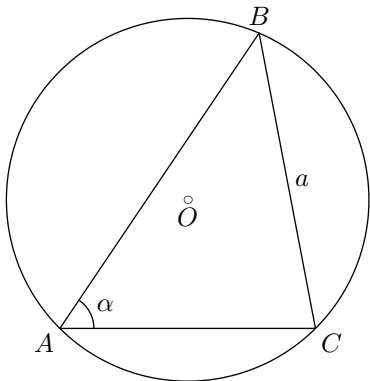
РЕШЕНИЕ

Полезный факт 9

Теорема синусов

Если a, b, c — стороны треугольника, α, β, γ — соответственно углы напротив них, а R — радиус его описанной окружности, то

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R.$$



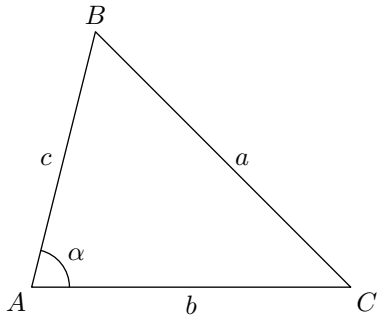
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть в треугольнике ABC $\angle A = \alpha$, $BC = a$, а R — радиус его описанной окружности. Проведем диаметр $CD = 2R$.

Формула радиуса описанной окружности

Если a, b, c — стороны треугольника, S — его площадь, а R — радиус его описанной окружности, то

$$R = \frac{abc}{4S}.$$



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Площадь треугольника равна полупроизведению двух его сторон на синус угла между ними, поэтому

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы